पौष्टिकता की संकल्पना एवं आहार की परिभाषा

Nutritive Value and Definition of Diet

अध्याय 1

मनुष्य को जीवन बनाए रखने, वृद्धि करने और स्वस्थ रहने के लिए भोजन चाहिए। भोजन से प्राप्त पदार्थों का शरीर किस प्रकार उपयोग करता है और वे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन पोषण के अंतर्गत किया जाता है।

पौष्टिकता का अर्थ किसी खाद्य पदार्थ या आहार की पोषण देने की क्षमता है। केवल पेट भर जाना पर्याप्त पोषण का प्रमाण नहीं है। भोजन की मात्रा के साथ उसकी गुणवत्ता, विविधता और शरीर में उसका उपयोग भी महत्त्वपूर्ण है।

केंद्रीय अवधारणा (Core Concept)

आहार शरीर में पहुँचता है; उसके पोषक तत्त्व पचने, अवशोषित होने और उपयोग में आने के बाद पोषण में योगदान देते हैं। इसलिए अच्छा आहार और अच्छा पोषण घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ समान नहीं है।

पद	सरल अर्थ
भोजन (Food)	खाए या पिए जाने वाले खाद्य पदार्थ
आहार (Diet)	व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन और पेय का समग्र स्वरूप
पोषण (Nutrition)	खाद्य पदार्थों और पोषक तत्त्वों का शरीर में ग्रहण, उपयोग तथा स्वास्थ्य से संबंध
पौष्टिकता (Nutritive Value)	किसी खाद्य पदार्थ या आहार का पोषण देने वाला गुण

> उदाहरण: रोटी एक खाद्य पदार्थ है; रोटी, दाल, सब्जी और दही सहित दिनभर का भोजन आहार है; इनके पोषक तत्त्वों का शरीर में उपयोग पोषण है।

1. भोजन की परिभाषा

Definition of Food

भोजन ऐसे खाद्य पदार्थों और पेयों को कहते हैं जिन्हें व्यक्ति ग्रहण करता है और जिनसे शरीर को पोषण संबंधी सहायता मिलती है। इनमें ठोस, अर्धठोस और तरल पदार्थ शामिल हो सकते हैं।

भोजन प्रायः अनेक घटकों का मिश्रण होता है। किसी खाद्य पदार्थ में एक ही पोषक तत्त्व होने की कल्पना सामान्यतः सही नहीं है। उदाहरण के लिए, दाल में प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट, रेशा और कुछ खनिज भी होते हैं।

भोजन को समझने के आधार

आधार	उदाहरण एवं अर्थ
भौतिक रूप	रोटी ठोस, दलिया अर्धठोस और दूध तरल है।
तैयारी	फल सीधे खाए जा सकते हैं; दाल सामान्यतः पकाकर खाई जाती है।
घटक	खाद्य पदार्थ में पोषक तत्त्व, जल और रेशा जैसे घटक हो सकते हैं।
सेवन की मात्रा	समान खाद्य पदार्थ अलग मात्रा में अलग पोषण योगदान देगा।

भोजन और खाद्य पदार्थ

खाद्य पदार्थ किसी विशिष्ट खाने योग्य वस्तु को कहते हैं, जैसे गेहूँ, चना या दूध। तैयार भोजन में एक या कई खाद्य पदार्थों का उपयोग हो सकता है, जैसे चावल या सब्जियों वाली खिचड़ी। व्यवहार में दोनों शब्द कभी-कभी एक-दूसरे के स्थान पर भी प्रयुक्त होते हैं।

> केवल स्वाद, रंग या महँगी कीमत से किसी खाद्य पदार्थ की पौष्टिकता तय नहीं की जा सकती।

2. आहार की परिभाषा

Definition of Diet

आहार वह समग्र भोजन और पेय है जिसे कोई व्यक्ति एक निश्चित अवधि में ग्रहण करता है। सामान्यतः दैनिक आहार में मुख्य भोजन, बीच में खाए गए खाद्य पदार्थ और पिए गए पेय सभी शामिल किए जाते हैं।

आहार का अर्थ केवल वजन घटाने के लिए भोजन कम करना नहीं है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति, खिलाड़ी, बच्चा और वृद्ध व्यक्ति सभी का अपना आहार होता है।

परिभाषा के प्रमुख बिंदु

- आहार में खाने के साथ पीने की वस्तुएँ भी शामिल होती हैं।
- आहार एक समय के भोजन के बजाय पूरे दिन या दीर्घकालीन भोजन-पद्धति को भी व्यक्त कर सकता है।
- आहार की मात्रा, संरचना, समय और नियमितता का अध्ययन किया जाता है।
- व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार आहार का स्वरूप बदल सकता है।

दैनिक उदाहरण

समय	ग्रहण किया गया भोजन या पेय
प्रातः	दूध तथा दलिया
दोपहर	रोटी, दाल और सब्जी
बीच का समय	फल तथा पानी
रात्रि	चावल, दाल और दही

ऊपर दिए गए सभी खाद्य पदार्थों और पेयों का सम्मिलित स्वरूप उस दिन का आहार है। यह उदाहरण परिभाषा समझाने के लिए है; प्रत्येक व्यक्ति की मात्रा और आवश्यकताएँ अलग हो सकती हैं।

> आहार का विश्लेषण करते समय मुख्य भोजन के अलावा नाश्ता, मिठाई, पेय और छोटे-छोटे सेवन भी गिने जाते हैं।

3. भोजन, आहार और भोजन-पद्धति

Food, Diet and Dietary Pattern

इन पदों को अलग समझने से पोषण संबंधी प्रश्नों में भ्रम कम होता है। भोजन किसी खाने की वस्तु या तैयार भोजन को व्यक्त करता है। आहार उसके समग्र सेवन को तथा भोजन-पद्धति बार-बार अपनाए जाने वाले सेवन के ढंग को व्यक्त करती है।

पद	अध्ययन का केंद्र	उदाहरण
खाद्य पदार्थ	विशिष्ट खाने योग्य वस्तु	चना, दूध, अमरूद
व्यंजन	तैयार खाने की वस्तु	खिचड़ी, इडली, दाल
एक समय का भोजन	किसी समय साथ खाए गए पदार्थ	दोपहर में रोटी-दाल-सब्जी
दैनिक आहार	पूरे दिन का सेवन	मुख्य भोजन, नाश्ता और पेय
भोजन-पद्धति	लंबे समय की आदतें	नियमित नाश्ता करना या भोजन छोड़ना

मात्रा और आवृत्ति

किसी खाद्य पदार्थ का सेवन कितनी मात्रा में और कितनी बार किया जाता है, दोनों बातें महत्त्वपूर्ण हैं। कभी-कभार खाई गई वस्तु और प्रतिदिन बड़ी मात्रा में खाई गई उसी वस्तु का आहार में योगदान अलग होगा।

परिभाषा के आवश्यक बिंदु

आहार की परिभाषा में “नियमित या निश्चित अवधि में ग्रहण किया गया समग्र भोजन और पेय” का भाव आवश्यक है। केवल “खाना” शब्द आहार की व्यापक संकल्पना को स्पष्ट नहीं करता।

> आहार का आकलन किसी एक व्यंजन या किसी एक भोजन से पूरी तरह नहीं किया जा सकता।

4. पोषण की संकल्पना

Concept of Nutrition

पोषण को प्रक्रिया और विज्ञान, दोनों रूपों में समझा जाता है। प्रक्रिया के रूप में यह भोजन ग्रहण करने से लेकर उसके घटकों के उपयोग तक की गतिविधियों से संबंधित है। विज्ञान के रूप में यह भोजन, पोषक तत्त्व, शरीर और स्वास्थ्य के संबंधों का अध्ययन है।

प्रक्रिया के रूप में पोषण

शरीर भोजन ग्रहण करता है, अनेक घटकों को सरल रूप में बदलता है, उन्हें अवशोषित करता है और ऊर्जा, वृद्धि, मरम्मत तथा शारीरिक क्रियाओं में उपयोग करता है।

विज्ञान के रूप में पोषण

पोषण विज्ञान यह समझने का प्रयास करता है कि शरीर को किन पदार्थों की आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है तथा उनकी कमी, अधिकता या अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव पड़ता है।

पहलू	मुख्य प्रश्न
भोजन (Food)	व्यक्ति क्या और कितना खाता है?
शरीर	भोजन के घटक कैसे ग्रहण और उपयोग होते हैं?
आवश्यकता	आयु और अवस्था के अनुसार जरूरत कैसे बदलती है?
स्वास्थ्य	आहार और पोषण-स्थिति का स्वास्थ्य से क्या संबंध है?

पोषण और आहारिकी (Nutrition and Dietetics)

आहारिकी पोषण संबंधी ज्ञान को भोजन के चयन और आहार-योजना में लागू करने से संबंधित है। रोग की स्थिति में आहार का उपयुक्त परिवर्तन भी इसका एक क्षेत्र है।

> आहार भोजन का समग्र स्वरूप है; पोषण उस भोजन और शरीर के बीच होने वाले संबंध और उपयोग को समझाता है।

5. पौष्टिकता का अर्थ

Meaning of Nutritive Value

पौष्टिकता किसी खाद्य पदार्थ या आहार का वह गुण है जिसके कारण वह शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान देता है। इसे केवल एक पोषक तत्त्व या केवल ऊर्जा की मात्रा से नहीं समझा जा सकता।

पौष्टिकता के प्रमुख आधार

आधार	क्या देखा जाता है?
पोषक तत्त्वों की मात्रा	भोजन से कौन-से तत्त्व और कितनी मात्रा मिलती है?
पोषक तत्त्वों की गुणवत्ता	क्या वे शरीर की आवश्यकता के अनुरूप हैं?
उपलब्धता	शरीर उन्हें कितना अवशोषित और उपयोग कर पाता है?
आहार में योगदान	खाई जाने वाली वास्तविक मात्रा कितनी है?
खाद्य सुरक्षा	भोजन साफ, सुरक्षित और सेवन योग्य है या नहीं?

खाद्य पदार्थ और संपूर्ण आहार

एक खाद्य पदार्थ किसी पोषक तत्त्व का अच्छा योगदान दे सकता है, फिर भी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। पौष्टिक आहार का मूल्यांकन विभिन्न पदार्थों के सम्मिलित योगदान से किया जाता है।

समझने योग्य उदाहरण

चीनी ऊर्जा दे सकती है, लेकिन उससे विटामिन, खनिज, प्रोटीन और रेशा का उल्लेखनीय योगदान नहीं मिलता। दूसरी ओर, दाल एक साथ कई पोषण घटकों का योगदान देती है। इसलिए ऊर्जा देना और व्यापक पोषण योगदान देना अलग बातें हैं।

> पौष्टिकता व्यक्ति की जरूरत, खाई गई मात्रा और पूरे आहार के संदर्भ में समझी जाती है।

6. पोषक तत्त्व की परिभाषा

Definition of Nutrient

पोषक तत्त्व भोजन के वे रासायनिक घटक हैं जिनका शरीर ऊर्जा, वृद्धि, ऊतक-निर्माण, मरम्मत या शारीरिक क्रियाओं के संचालन में उपयोग करता है।

पोषक तत्त्वों के छह प्रमुख वर्ग सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल माने जाते हैं। आहारीय रेशा (Dietary Fibre) भी स्वस्थ आहार का महत्त्वपूर्ण घटक है।

वर्ग	मूल परिचय
कार्बोहाइड्रेट (Carbohydrates)	शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख आहारीय स्रोत
प्रोटीन (Protein)	ऊतकों और अनेक जैविक अणुओं का निर्माण
वसा (Fats)	ऊर्जा तथा आवश्यक वसीय अम्लों का योगदान
विटामिन (Vitamins)	विभिन्न जैविक क्रियाओं में सहायता
खनिज (Minerals)	संरचनात्मक तथा नियामक भूमिकाएँ
जल (Water)	द्रव-संतुलन, परिवहन और जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक

भोजन और पोषक तत्त्व में अंतर

दूध एक खाद्य पदार्थ है, जबकि उसमें उपस्थित प्रोटीन और कैल्शियम पोषक तत्त्व हैं। इसी प्रकार गेहूँ खाद्य पदार्थ है और उसमें मौजूद स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है।

रेशा संबंधी महत्त्वपूर्ण तथ्य

आहारीय रेशा का अधिकांश भाग छोटी आंत के मानव एंजाइमों से नहीं पचता। कुछ रेशे बड़ी आंत के सूक्ष्मजीवों द्वारा किण्वित हो सकते हैं। इसलिए रेशे को सामान्य पाच्य कार्बोहाइड्रेट के समान नहीं समझना चाहिए।

> पोषक तत्त्व का नाम और उसके खाद्य स्रोत का नाम अलग-अलग लिखें।

7. पोषक तत्त्वों का वर्गीकरण

Classification of Nutrients

पोषक तत्त्वों का वर्गीकरण अलग-अलग आधारों पर किया जाता है। किसी प्रश्न का उत्तर देते समय पहले वर्गीकरण का आधार पहचानना चाहिए।

आवश्यक मात्रा के आधार पर (Classification by Required Amount)

वर्ग	अर्थ	उदाहरण
वृहद् पोषक तत्त्व (Macronutrients)	अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में आवश्यक	कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा
सूक्ष्म पोषक तत्त्व (Micronutrients)	अपेक्षाकृत कम मात्रा में आवश्यक	विटामिन और खनिज

जल भी बड़ी मात्रा में आवश्यक होता है। ऊर्जा देने वाले वृहद् पोषक तत्त्वों की चर्चा में प्रायः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को साथ रखा जाता है।

रासायनिक प्रकृति के आधार पर (Classification by Chemical Nature)

वर्ग	उदाहरण
कार्बनिक (Organic)	कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन
अकार्बनिक (Inorganic)	खनिज और जल

ऊर्जा-योगदान के आधार पर (Classification by Energy Contribution)

कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ऊर्जा दे सकते हैं। विटामिन, खनिज तथा जल से प्रत्यक्ष ऊर्जा नहीं मिलती, फिर भी वे शरीर के लिए आवश्यक हैं।

भ्रम दूर करें

पोषण के संदर्भ में “कार्बनिक” शब्द रासायनिक प्रकृति बताता है। यह “ऑर्गेनिक खेती” या खाद्य लेबल के समान अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता।

> सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है; उनका महत्त्व कम नहीं होता।

8. आवश्यक और अनावश्यक तत्त्व

Essential and Non-essential Nutrients

"आवश्यक" पोषक तत्त्व वह है जिसे शरीर पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाता और जिसकी पूर्ति आहार से करनी होती है। "अनावश्यक" शब्द का अर्थ शरीर के लिए बेकार होना नहीं है।

श्रेणी	अर्थ	उदाहरण
आवश्यक (Essential)	शरीर पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाता	कुछ अमीनो अम्ल तथा आवश्यक वसीय अम्ल
अनावश्यक (Non-essential)	सामान्य अवस्था में शरीर स्वयं बना सकता है	कुछ अमीनो अम्ल
सशर्त आवश्यक (Conditionally Essential)	विशेष अवस्थाओं में शरीर का निर्माण पर्याप्त नहीं पड़ सकता	वृद्धि या कुछ रोग-अवस्थाओं में कुछ अमीनो अम्ल

उदाहरण से समझें

लिनोलिक अम्ल और अल्फा-लिनोलेनिक अम्ल आवश्यक वसीय अम्ल हैं। इन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन से प्राप्त करना होता है। शरीर अन्य वसीय अम्लों में से कई का निर्माण कर सकता है।

जैविक भूमिका और आहारीय अनिवार्यता

किसी पोषक तत्त्व की जैविक भूमिका और उसकी आहारीय अनिवार्यता अलग प्रश्न हैं। शरीर में उपयोग होने वाला हर पदार्थ अनिवार्य रूप से उसी रूप में भोजन से मिलना जरूरी नहीं है।

कुछ पदार्थों की पर्याप्तता शरीर में निर्माण, उपलब्ध पूर्ववर्ती पदार्थों और शारीरिक अवस्था पर भी निर्भर करती है। इसलिए "शरीर बना सकता है" और "हर अवस्था में पर्याप्त बना सकता है" में अंतर है।

> अनावश्यक पोषक तत्त्व भी उपयोगी होते हैं; अंतर उनकी आहार से अनिवार्य पूर्ति का है।

9. पोषण की प्रमुख अवस्थाएँ

Stages of Nutrition

भोजन का सेवन पोषण की शुरुआत है। पोषण समझने के लिए ग्रहण, पाचन, अवशोषण और शरीर में उपयोग के बीच अंतर स्पष्ट होना चाहिए।

अवस्था	अर्थ	उदाहरण
अंतर्ग्रहण (Ingestion)	भोजन या पेय को शरीर में लेना	रोटी खाना
पाचन (Digestion)	पाच्य जटिल घटकों को सरल रूप में बदलना	स्टार्च से सरल शर्कराओं का बनना
अवशोषण (Absorption)	घटकों का आंत से रक्त या लसीका में प्रवेश	ग्लूकोज का रक्त में पहुँचना
स्वांगीकरण (Assimilation)	अवशोषित पदार्थों का कोशिकाओं में उपयोग या समावेश	अमीनो अम्लों से ऊतक-प्रोटीन बनना
मल-त्याग (Egestion)	अपचित और अनवशोषित अवशेषों को बाहर निकालना	मल के रूप में अवशेष निकलना

पाचन और अवशोषण

पाचन भोजन के घटकों को बदलता है; अवशोषण उन्हें आंत से शरीर के आंतरिक द्रवों में पहुँचाता है। दोनों एक ही प्रक्रिया नहीं हैं।

अवशोषण और स्वांगीकरण

अवशोषित होना उपलब्धता की एक अवस्था है। स्वांगीकरण में शरीर उन पदार्थों का उपयोग करता है या उन्हें अपने घटकों का हिस्सा बनाता है।

मल-त्याग और उत्सर्जन

मल-त्याग मुख्यतः पाचन-नली के अवशेषों को बाहर करना है। उत्सर्जन शरीर में चयापचय से बने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने से संबंधित है।

> सभी पोषक तत्त्वों को जटिल पाचन की आवश्यकता नहीं होती; जल और कई विटामिन-खनिज अपने उपयुक्त रूप में अवशोषित होते हैं।

10. चयापचय और जैवउपलब्धता

Metabolism and Bioavailability

चयापचय शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का समग्र रूप है। इसमें पदार्थों का निर्माण और उनका विघटन, दोनों शामिल होते हैं।

पद	अर्थ	उदाहरण
उपचय (Anabolism)	सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण	अमीनो अम्लों से प्रोटीन बनना
अपचय (Catabolism)	पदार्थों का विघटन	ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज का टूटना
चयापचय (Metabolism)	उपचय और अपचय का समग्र रूप	शरीर की रासायनिक गतिविधियाँ

जैवउपलब्धता (Bioavailability)

जैवउपलब्धता (Bioavailability) पोषक तत्त्व के उस भाग से संबंधित है जो भोजन से अवशोषित होकर शरीर के उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। भोजन में उपस्थित मात्रा और शरीर को उपलब्ध मात्रा हमेशा समान नहीं होती।

इसे प्रभावित करने वाले कारक

- पोषक तत्त्व का रासायनिक रूप और खाद्य पदार्थ की संरचना।
- भोजन के अन्य घटकों की उपस्थिति।
- पकाने तथा प्रसंस्करण का तरीका।
- पाचन-तंत्र की स्थिति और शरीर की आवश्यकता।

उदाहरण

वनस्पति स्रोतों के नॉन-हीम लौह के अवशोषण को उसी भोजन में उपस्थित विटामिन C बढ़ा सकता है। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि भोजन के घटक एक-दूसरे के प्रभाव को बदल सकते हैं।

> सेवन की मात्रा, अवशोषित मात्रा और शरीर में उपयोग की गई मात्रा को एक-दूसरे का पूर्ण पर्याय न मानें।

11. ऊर्जा और पोषण

Energy and Nutrition

ऊर्जा शरीर की क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक है। शरीर को विश्राम में भी श्वसन, रक्त-परिसंचरण, ताप-नियंत्रण और अन्य कार्यों के लिए ऊर्जा चाहिए।

भोजन की ऊर्जा सामान्यतः किलो कैलोरी में व्यक्त की जाती है। वैज्ञानिक रूप से किलो जूल भी ऊर्जा की इकाई है।

घटक	सामान्य ऊर्जा-मान
कार्बोहाइड्रेट (Carbohydrates)	लगभग 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम
प्रोटीन (Protein)	लगभग 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम
वसा (Fats)	लगभग 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम
विटामिन, खनिज और जल	प्रत्यक्ष ऊर्जा-योगदान शून्य

इकाइयों का संबंध

1 किलो कैलोरी लगभग 4.184 किलो जूल के बराबर होती है। पोषण संबंधी सामान्य भाषा में “कैलोरी” शब्द प्रायः किलो कैलोरी के अर्थ में बोला जाता है।

छोटा गणना-उदाहरण

यदि किसी भोजन से 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 5 ग्राम प्रोटीन और 2 ग्राम वसा मिलती है, तो सामान्य ऊर्जा-मानों से ऊर्जा होगी:

> ऊर्जा = (10 × 4) + (5 × 4) + (2 × 9) = 78 किलो कैलोरी।

मुख्य अंतर

ऊर्जा की पर्याप्तता से सभी पोषक तत्त्वों की पर्याप्तता सिद्ध नहीं होती। अधिक ऊर्जा वाला आहार भी किसी विटामिन या खनिज में अपर्याप्त हो सकता है।

12. पोषक घनत्व और ऊर्जा घनत्व

Nutrient Density and Energy Density

पौष्टिकता समझने में पोषक घनत्व तथा ऊर्जा घनत्व उपयोगी अवधारणाएँ हैं। दोनों के मापने का आधार स्पष्ट होना चाहिए।

अवधारणा	अर्थ	सामान्य आधार
पोषक घनत्व (Nutrient Density)	ऊर्जा की तुलना में पोषक तत्त्व का योगदान	प्रति 100 किलो कैलोरी पोषक तत्त्व
ऊर्जा घनत्व (Energy Density)	खाद्य पदार्थ के भार की तुलना में ऊर्जा	किलो कैलोरी प्रति ग्राम

पोषक घनत्व का उदाहरण

यदि दो खाद्य पदार्थ 100 किलो कैलोरी देते हैं, लेकिन एक में दूसरे की तुलना में अधिक कैल्शियम मिलता है, तो पहले का कैल्शियम-घनत्व अधिक है। इससे हर पोषक तत्त्व के लिए वही क्रम सिद्ध नहीं होता।

ऊर्जा घनत्व का उदाहरण

वसा-समृद्ध पदार्थों का ऊर्जा घनत्व सामान्यतः अधिक होता है। जल की अधिक मात्रा वाले कई खाद्य पदार्थों का ऊर्जा घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है।

तुलना का सही तरीका

दो खाद्य पदार्थों की तुलना करते समय समान आधार चुनें: प्रति 100 ग्राम, प्रति सेवन-मात्रा या प्रति 100 किलो कैलोरी। कच्चे और पके पदार्थों के जल तथा भार में अंतर को ध्यान में रखें।

कम पोषक योगदान वाली ऊर्जा

कुछ खाद्य पदार्थ ऊर्जा अधिक देते हैं, लेकिन आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्व कम देते हैं। इनके लिए कभी-कभी “रिक्त कैलोरी (Empty Calories)” शब्द प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ ऊर्जा का शून्य होना नहीं है।

> ऊर्जा घनत्व अधिक होने से कोई पदार्थ अपने-आप अच्छा या खराब नहीं हो जाता; मात्रा और पूरे आहार का संदर्भ देखें।

13. पोषण-स्थिति की संकल्पना

Concept of Nutritional Status

पोषण-स्थिति शरीर की वह अवस्था है जो पोषक तत्त्वों के सेवन, अवशोषण, उपयोग, भंडारण और आवश्यकताओं के संयुक्त प्रभाव से बनती है। यह केवल व्यक्ति के खाए हुए भोजन की सूची नहीं है।

पोषण-स्थिति के आधार

आधार	पोषण-स्थिति से संबंध
आहार का सेवन	ऊर्जा और पोषक तत्त्वों की उपलब्ध मात्रा
पाचन एवं अवशोषण	शरीर तक पहुँचने वाले घटकों की मात्रा
शारीरिक आवश्यकता	वृद्धि, गतिविधि तथा अन्य अवस्थाओं की जरूरत
स्वास्थ्य की स्थिति	संक्रमण या रोग से आवश्यकता और उपयोग में बदलाव
शरीर के भंडार	कुछ पोषक तत्त्वों की उपलब्ध संचित मात्रा

पर्याप्त पोषण-स्थिति

जब ऊर्जा और पोषक तत्त्व शरीर की जरूरतों के अनुरूप उपलब्ध हों तथा उनका उपयोग उपयुक्त हो, तो वृद्धि, कार्यक्षमता और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल स्थिति बनती है।

सीमित संकेत से निष्कर्ष न निकालें

केवल देखने में स्वस्थ लगना या केवल सामान्य वजन होना सभी पोषक तत्त्वों की पर्याप्तता सिद्ध नहीं करता। किसी व्यक्ति में बाहरी रूप से स्पष्ट परिवर्तन के बिना भी पोषक तत्त्व की कमी हो सकती है।

उपयोगी अंतर

आहार की गुणवत्ता सेवन से संबंधित है। पोषण-स्थिति शरीर में उत्पन्न परिणाम से संबंधित है। दोनों को जोड़कर समझना चाहिए।

> समान आहार लेने वाले दो व्यक्तियों की पोषण-स्थिति अलग हो सकती है।

14. कुपोषण की संकल्पना

Concept of Malnutrition

कुपोषण ऊर्जा या पोषक तत्त्वों की कमी, अधिकता अथवा असंतुलन से संबंधित प्रतिकूल पोषण-अवस्था है। इसका अर्थ केवल कम भोजन मिलना नहीं है।

रूप	मूल अर्थ
अल्पपोषण (Undernutrition)	आवश्यकता की तुलना में अपर्याप्त पोषण
सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का असंतुलन	विटामिन या खनिज की कमी अथवा अधिकता
अतिपोषण (Overnutrition)	जरूरत से अधिक सेवन से संबंधित प्रतिकूल अवस्था

अल्पपोषण के संकेतक

बच्चों में उम्र की तुलना में कम लंबाई को ठिगनापन (Stunting), लंबाई की तुलना में कम वजन को दुबलापन (Wasting) तथा उम्र की तुलना में कम वजन को कम वजन की स्थिति (Underweight) कहा जाता है। इनके मूल्यांकन का आधार अलग-अलग है।

कुपोषण का दोहरा भार (Double Burden of Malnutrition)

अल्पपोषण और अधिक वजन या मोटापा एक ही समुदाय या परिवार में मिल सकते हैं। किसी व्यक्ति में अधिक वजन के साथ सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी भी संभव है।

प्राथमिक और द्वितीयक कारण (Primary and Secondary Causes)

आहार में पोषक तत्त्वों की अपर्याप्तता से उत्पन्न कमी को प्राथमिक कारण से संबंधित माना जा सकता है। रोग के कारण अवशोषण, उपयोग, हानि या आवश्यकता में परिवर्तन द्वितीयक कारण हो सकते हैं।

अवधारणा का उदाहरण

भोजन में पर्याप्त पोषक तत्त्व होने पर भी यदि कोई रोग उनके अवशोषण को बाधित करे, तो पोषण-स्थिति प्रभावित हो सकती है। केवल भोजन की उपलब्धता देखना पर्याप्त नहीं होगा।

> अल्पपोषण कुपोषण का एक रूप है; दोनों शब्द पूर्ण पर्याय नहीं हैं।

15. पोषण-स्थिति का आकलन

Assessment of Nutritional Status

पोषण-स्थिति का आकलन अनेक सूचनाओं को साथ देखकर किया जाता है। एक माप या एक लक्षण से पूरी पोषण-स्थिति का निर्णय नहीं होता।

ABCD पद्धति (ABCD Method)

संकेत	आकलन का प्रकार	उदाहरण
A	मानवमितीय माप (Anthropometric Assessment)	वजन, लंबाई, ऊँचाई और अन्य शारीरिक माप
B	जैवरासायनिक आकलन (Biochemical Assessment)	रक्त या अन्य नमूनों की उपयुक्त जाँच
C	नैदानिक आकलन (Clinical Assessment)	इतिहास तथा शारीरिक लक्षणों का परीक्षण
D	आहारीय आकलन (Dietary Assessment)	भोजन की मात्रा, विविधता और सेवन-पद्धति

आहारीय जानकारी के तरीके (Dietary Assessment Methods)

24 घंटे का आहार-स्मरण (24-hour Dietary Recall) पिछले दिन के सेवन का विवरण देता है। खाद्य-आवृत्ति प्रश्नावली (Food Frequency Questionnaire) यह जानने में मदद करती है कि कुछ पदार्थ कितनी बार खाए जाते हैं। आहार-दैनिकी (Food Diary) में व्यक्ति समय के साथ अपना सेवन दर्ज करता है।

प्रत्येक पद्धति की सीमा

स्मरण में भूल हो सकती है। केवल एक दिन का आहार नियमित सेवन का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करता। शारीरिक लक्षण कई कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं और प्रयोगशाला परिणामों पर रोग-अवस्था का प्रभाव पड़ सकता है।

संयुक्त आकलन का महत्त्व

आहारीय सेवन और शरीर की पोषण-स्थिति अलग प्रकार की सूचनाएँ हैं। दोनों का संयुक्त आकलन अधिक उपयोगी होता है।

> बच्चों के वृद्धि-मापों की व्याख्या आयु और उपयुक्त मानकों के आधार पर की जाती है; वयस्कों का एक ही मान सभी बच्चों पर लागू नहीं होता।

16. भूख, रुचि और तृप्ति

Hunger, Appetite and Satiety

भोजन ग्रहण करने का व्यवहार केवल पोषक तत्त्वों की आवश्यकता से तय नहीं होता। शरीर के संकेत, मनोवैज्ञानिक स्थिति, आदतें और वातावरण भी इसमें भूमिका निभाते हैं।

पद	अर्थ	उदाहरण
भूख (Hunger)	भोजन की आवश्यकता से जुड़ा शारीरिक अनुभव	लंबे अंतराल के बाद खाने की जरूरत महसूस होना
भोजन की इच्छा (Appetite)	खाने की मनोवैज्ञानिक या इंद्रियजन्य चाह	सुगंध या पसंदीदा व्यंजन देखकर खाने की इच्छा
तृप्ति (Satiety)	खाने के बाद कुछ समय तक भूख का दबना	भोजन के बाद तुरंत खाने की इच्छा कम होना

भूख और भोजन की इच्छा में अंतर

पसंदीदा मिठाई देखकर इच्छा हो सकती है, भले ही व्यक्ति ने अभी भोजन किया हो। दूसरी ओर, शरीर को भोजन की आवश्यकता होने पर भी तनाव या बीमारी से खाने की इच्छा कम हो सकती है।

तृप्ति और पोषण की पर्याप्तता

पेट भरा महसूस होने से सभी पोषक तत्त्व पर्याप्त मिले हैं, यह निष्कर्ष नहीं निकलता। भोजन का आयतन, रेशा, संरचना और अन्य गुण तृप्ति को प्रभावित करते हैं।

व्यवहार संबंधी उदाहरण

बहुत जल्दी भोजन करना, भोजन छोड़ना या लगातार छोटे-छोटे स्नैक्स लेना दिनभर के सेवन के स्वरूप को बदल सकता है। इन आदतों को आहार के अध्ययन में देखा जाता है।

> भोजन की इच्छा और भूख संबंधित अनुभव हैं, लेकिन उनका अर्थ एक समान नहीं है।

17. पोषण-आवश्यकता और संदर्भ मान

Nutrient Requirements and Reference Values

पोषण-आवश्यकता उस मात्रा से संबंधित है जिसकी शरीर को अपनी क्रियाओं, वृद्धि और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जरूरत होती है। यह आवश्यकता सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती।

आवश्यकता में अंतर के आधार

- आयु, वृद्धि की अवस्था और शरीर का आकार।
- शारीरिक गतिविधि और ऊर्जा-व्यय।
- गर्भावस्था तथा स्तनपान जैसी शारीरिक अवस्थाएँ।
- स्वास्थ्य, अवशोषण और अन्य व्यक्तिगत स्थितियाँ।

प्रमुख शब्द

पद	मूल अर्थ
EAR (Estimated Average Requirement)	किसी निर्धारित स्वस्थ समूह के लगभग आधे व्यक्तियों की जरूरत पूरी करने वाला अनुमानित स्तर
RDA (Recommended Dietary Allowance)	निर्धारित स्वस्थ समूह के लगभग सभी व्यक्तियों की जरूरत पूरी करने के लिए अनुशंसित स्तर
AI (Adequate Intake)	पर्याप्त प्रमाण न होने पर पर्याप्त सेवन के लिए निर्धारित संदर्भ स्तर
UL / TUL (Tolerable Upper Intake Level)	दीर्घकालीन सेवन का ऊपरी स्तर जिसके भीतर प्रतिकूल प्रभाव का जोखिम सामान्यतः कम माना जाता है

आवश्यकता और अनुशंसा

किसी व्यक्ति की वास्तविक आवश्यकता और पूरे समूह के लिए अनुशंसित मात्रा अलग अवधारणाएँ हैं। ऊर्जा-आवश्यकता का निर्धारण विशेष रूप से ऊर्जा-व्यय के अनुरूप किया जाता है; अतिरिक्त ऊर्जा जोड़ने को सामान्य सुरक्षा-नियम नहीं मानना चाहिए।

> RDA सेवन का लक्ष्य समझने में सहायक है। ऊपरी सीमा अधिक सेवन करने का लक्ष्य नहीं है और रोग-उपचार की मात्रा का पर्याय भी नहीं है।

18. पोषण को प्रभावित करने वाले कारक

Factors Affecting Nutrition

पोषण पर व्यक्ति, परिवार और समुदाय, तीनों स्तरों के कारक प्रभाव डालते हैं। पर्याप्त भोजन उपलब्ध होना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ चयन, वितरण, देखभाल और स्वास्थ्य भी महत्त्वपूर्ण हैं।

कारक	संभावित प्रभाव
आर्थिक स्थिति	भोजन खरीदने और विविधता रखने की क्षमता
उपलब्धता	स्थानीय एवं मौसमी खाद्य पदार्थों तक पहुँच
ज्ञान और शिक्षा	भोजन के चयन और गलत धारणाओं में बदलाव
पारिवारिक वितरण	भोजन का सदस्यों में विभाजन
संस्कृति और परंपरा	पसंद, निषेध तथा भोजन संबंधी व्यवहार
स्वच्छता और स्वास्थ्य	संक्रमण, सेवन और पोषक तत्त्वों के उपयोग पर प्रभाव
समय और सुविधा	भोजन बनाने तथा नियमित सेवन का अवसर

व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर

व्यक्ति के स्तर पर आहार का सेवन और शारीरिक अवस्था देखी जाती है। समुदाय के स्तर पर भोजन की उपलब्धता, सुरक्षित पानी, स्वास्थ्य सेवाएँ और पोषण-शिक्षा जैसे विषयों का अध्ययन होता है।

महत्त्वपूर्ण संबंध

संक्रमण भूख घटा सकता है और पोषक तत्त्वों की हानि या आवश्यकता बढ़ा सकता है। अपर्याप्त पोषण शरीर की रक्षा-क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार पोषण और स्वास्थ्य परस्पर जुड़े हैं।

> पोषण संबंधी समस्या के कारण को केवल व्यक्ति की पसंद या केवल आय से समझना अधूरा हो सकता है।

19. अवधारणाओं की तुलना

Comparison of Concepts

तुलना	पहला पद	दूसरा पद
आहार और पोषण	आहार: समग्र भोजन और पेय का सेवन	पोषण: शरीर में घटकों का उपयोग तथा स्वास्थ्य से संबंध
भोजन और पोषक तत्त्व	भोजन: दूध, दाल आदि	पोषक तत्त्व: प्रोटीन, कैल्शियम आदि
पाचन और अवशोषण	पाचन: घटकों का सरल रूप में परिवर्तन	अवशोषण: आंत से रक्त या लसीका में प्रवेश
अवशोषण और स्वांगीकरण	अवशोषण: शरीर के आंतरिक द्रवों तक पहुँचना	स्वांगीकरण: कोशिकाओं में उपयोग या समावेश
अल्पपोषण और कुपोषण	अल्पपोषण: अपर्याप्त पोषण	कुपोषण: कमी, अधिकता या असंतुलन का व्यापक रूप
पोषक घनत्व और ऊर्जा घनत्व	पोषक घनत्व: ऊर्जा के सापेक्ष पोषक योगदान	ऊर्जा घनत्व: भार के सापेक्ष ऊर्जा

सामान्य गलत धारणाएँ

- “आहार” का अर्थ केवल वजन घटाने वाला भोजन नहीं है।
- अधिक भोजन खाना सभी पोषक तत्त्वों की पर्याप्तता सिद्ध नहीं करता।
- कम मात्रा में आवश्यक तत्त्व भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं।
- जल ऊर्जा नहीं देता, फिर भी आवश्यक पोषक तत्त्व है।
- शरीर का अधिक वजन सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी को असंभव नहीं बनाता।

> परिभाषा वाले उत्तर में संबंधित उदाहरण दें और दो अलग अवधारणाओं को एक ही अर्थ में न लिखें।

20. त्वरित पुनरावृत्ति

Quick Revision

शब्द	याद रखने योग्य बिंदु
आहार (Diet)	एक अवधि में ग्रहण किए गए भोजन और पेयों का समग्र रूप
पोषण (Nutrition)	भोजन, शरीर में उपयोग और स्वास्थ्य के संबंधों का अध्ययन
पौष्टिकता (Nutritive Value)	खाद्य पदार्थ या आहार की पोषण देने की क्षमता
पोषक तत्त्व (Nutrient)	शरीर द्वारा उपयोग किए जाने वाले पोषण घटक
वृहद् पोषक तत्त्व (Macronutrients)	अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में आवश्यक
सूक्ष्म पोषक तत्त्व (Micronutrients)	अपेक्षाकृत कम मात्रा में आवश्यक
आवश्यक पोषक तत्त्व	पर्याप्त पूर्ति के लिए आहार पर निर्भरता
जैवउपलब्धता	अवशोषण के बाद उपयोग के लिए उपलब्ध भाग
चयापचय (Metabolism)	शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं का समग्र रूप
उपचय और अपचय	क्रमशः निर्माण और विघटन
पोषण-स्थिति (Nutritional Status)	सेवन, आवश्यकता और उपयोग का संयुक्त परिणाम
कुपोषण (Malnutrition)	कमी, अधिकता या असंतुलन से जुड़ी प्रतिकूल अवस्था

एक पंक्ति में तथ्य

- ऊर्जा-मान: कार्बोहाइड्रेट 4, प्रोटीन 4 और वसा 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम।
- जल, विटामिन और खनिज प्रत्यक्ष ऊर्जा नहीं देते।
- पोषण-आकलन में ABCD: मानवमितीय, जैवरासायनिक, नैदानिक और आहारीय जानकारी।
- तृप्ति और संपूर्ण पोषण की पर्याप्तता एक ही बात नहीं हैं।

> उत्तर का क्रम रखें: परिभाषा → प्रमुख बिंदु → उपयुक्त उदाहरण → संबंधित अंतर।